

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Bloedplaatjes belaagd

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat <ul style="list-style-type: none"> • door het tekort aan bloedplaatjes de hechting tussen endotheelcellen vermindert, / door het tekort aan bloedplaatjes de verbindingen tussen endotheelcellen worden afgebroken, • (waardoor) bloed kan weglekken uit de bloedvaten/haarvaten. | 1
1 |
| 2 | A | 2 |
| 3 | E | 2 |
| 4 | maximumscore 2
2 en 4

indien alleen de twee juiste nummers
indien alleen de twee juiste nummers met daarbij een onjuist nummer extra
indien alleen één juist nummer
in alle andere gevallen | 2
1
1
0 |
| 5 | A | 1 |
| 6 | maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct
indien twee nummers correct
indien minder dan twee nummers correct | 2
1
0 |
| 7 | maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de placenta bloedplaatjes niet doorlaat. / dat de bloedstromen (van moeder en foetus) van elkaar gescheiden zijn. | |
| 8 | maximumscore 2
antigeen: foetus
APC's: moeder
T-helpercellen: moeder

indien drie correct
indien twee correct
indien minder dan twee correct | 2
1
0 |



Vraag	Antwoord	Scores
9	A [q = 0,16; q ² = 0,0256 → 2,6%]	2
10	D	2
11	maximumscore 2 - Rosie: 1a1b 5a5b - moeder: 1b1b 5a5a	1 1



Synthetische biologie: ombouwen van *E. coli*

- 12 **maximumscore 2**
- 1: mutualisme 1
 - 2: parasitisme 1
- 13 **maximumscore 2**
- Q: ADP én R: ATP 1
 - S: oxidatieve fosforylering / ademhalingsketen 1
- 14 **maximumscore 1**
- transgeen, met een toelichting waaruit blijkt dat de genen afkomstig zijn van een andere bacterie/soort
- 15 **B** 1
- 16 **maximumscore 2**
- Uit het antwoord moet blijken dat
- er genetische variatie is in de mate waarin *E. coli*-bacteriën (al) autotroof zijn. / er mutaties ontstaan die sommige *E. coli*-bacteriën meer autotroof maken. 1
 - de lage concentratie xylose / de afnemende hoeveelheid xylose de selectiedruk vormt (die de meer autotrofe bacteriën een selectievoordeel geeft). 1
- 17 **maximumscore 2**
- stikstofassimilatie / voortgezette assimilatie 1
 - ammoniak/ NH_3 /ammonium/ NH_4^+ /nitraat/ NO_3^- 1
- 18 **maximumscore 2**
- Uit het antwoord moet blijken dat
- ^{13}C in aminozuren wordt opgenomen als $^{13}\text{CO}_2$ wordt toegediend. 1
 - ^{13}C niet in aminozuren wordt opgenomen als ^{13}C alleen in methaanzuur voorkomt. 1
- 19 **maximumscore 1**
- Uit het antwoord moet blijken dat de CO_2 die afkomstig is van methaanzuur dan ^{13}C bevat (die terecht komt in aminozuren).



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Imker door bijensteken naar de eerste hulp

- 20 maximumscore 2**
 Uit het antwoord moet blijken dat
- histamine / de mediator ervoor zorgt dat kleine bloedvaten verwijden, / lek raken, 1
 - (waardoor) de hoeveelheid weefselvloeistof toeneemt. 1
- 21 maximumscore 1**
 Uit het antwoord moet blijken dat dan (nog) geen sensibilisatie heeft plaatsgevonden. / dat dan (nog) geen antistoffen zijn aangemaakt.
- Opmerking*
 Als de kandidaat antwoordt dat er geen geheugencellen zijn gevormd, geen scorepunt toekennen.
- 22 D** 2
- 23 maximumscore 1**
 (nummer) 2 / zwavelbruggen, met als verklaring dat er geen zwavelhoudende restgroepen aanwezig zijn / dat er geen cysteïne aanwezig is
- Opmerking*
 Als de kandidaat naast cysteïne ook methionine in het antwoord noemt, dit niet aanrekenen.
- 24 maximumscore 1**
 Uit het antwoord moet blijken dat (het midden van) de membraan hydrofoob/apolair is (waardoor de aminozuren met apolaire restgroepen zich in dit deel van de membraan bevinden).
- 25 D** 1
- 26 A** 2
- 27 maximumscore 2**
- 1 wel
 - 2 geen
 - 3 wel
 - 4 geen
- indien vier nummers correct 2
 indien drie nummers correct 1
 indien minder dan drie nummers correct 0



CRISPR in de strijd tegen overgewicht

28 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (het bloed opgewarmd wordt en) het warme bloed wordt verspreid door het lichaam.

29 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (bruin vetweefsel afwezig zou kunnen zijn doordat) obese mensen het minder koud hebben dankzij de isolerende vetlaag. / dankzij hun relatief kleine lichaamsoppervlak. 1
- (obesitas zou kunnen ontstaan doordat bij afwezigheid van bruin vetweefsel) minder vetten worden verbrand. / (een overschot aan vetten worden opgeslagen). 1

Opmerkingen

- Aan een antwoord als “Er is minder warmteproductie, waardoor meer isolatie nodig is”, het tweede scorepunt toekennen.
- Aan een antwoord als “Er is meer energie/brandstof nodig voor warmteproductie, met als gevolg meer eten, waardoor er ook meer reserves worden aangelegd”, het tweede scorepunt toekennen.

30 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (als gevolg van UCP1-activiteit bij de oxidatieve fosforylering) H^+ -ionen niet via ATP-synth(et)ase terugstromen. / de H^+ -gradiënt niet groot genoeg wordt om de ATP-synth(et)ase te laten werken.

31 D

2

32 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat de activator-eiwitten (van het Cas-eiwit) betrokken zijn bij de binding van RNA-polymerase (aan de promotor) / binden aan een enhancer (waardoor de transcriptie kan plaatsvinden).

33 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (het uitschakelen van het immuunsysteem ertoe leidt dat) de muizen de (getransplanteerde menselijke) cellen niet afstoten.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

34 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (bij een vetrijk dieet) de muizen met (getransplanteerde) beige (CRISPR-)vetcellen minder gewichtstoename hebben (na vier weken) dan de muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen.

of

dat de muizen met (getransplanteerde) beige (CRISPR-)vetcellen in de eerste week een gewichtsafname hebben en de muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen niet.

Opmerking

Als de kandidaat alleen een vergelijking maakt tussen muizen met (getransplanteerde) beige vetcellen en bruine vetcellen, geen scorepunt toekennen.

35 maximumscore 1

validiteit, met een toelichting waaruit blijkt dat door deze groep kan worden bepaald of het effect van de (CRISPR-)behandeling lijkt op het effect van bruine vetcellen / of het effect van beige vetcellen lijkt op het effect van bruine vetcellen

36 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- bij diabetes type 2 de glucoseconcentratie (na een glucose-injectie) hoger zou blijven. 1
- bij muizen met (getransplanteerde) beige vetcellen (na een glucose-injectie) de glucoseconcentratie lager is dan bij muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen. 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat insuline de glucoseconcentratie in het bloed verlaagt, het eerste scorepunt toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Zetmeelmatten voor de kust

37 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Door de stijging van de zeespiegel zullen de zeegras- en slijkgrasplanten te diep komen te liggen.
- Het zeewater warmt op, waardoor de stofwisseling van planten kan worden verstoord.
- Door de klimaatopwarming kunnen bepaalde plantenziekten vaker voorkomen.
- Het zal meer gaan stormen, waardoor het water troebeler wordt en zeegras minder licht krijgt.
- Doordat stormen krachtiger worden, worden zeegras- en slijkgrasvelden sneller weggeslagen.
- Door meer CO₂ verzuurt het zeewater, wat ongunstig kan zijn voor de groei van zulke planten.
- De temperatuur wordt hoger, waardoor deze boven de maximumwaarde komt, en de planten doodgaan.

38 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 juist
- 3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

39 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 onjuist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

40 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- De zetmeelmatten zijn (biologisch) afbreekbaar.
- Het gebruik ervan levert geen milieuvervuiling op.
- Als vogels of vissen ervan eten is dat niet schadelijk.
- Het materiaal van halfvergane zetmeelmatten hoopt niet op in de voedselketen.
- De matten dragen niet bij aan het versterkt broeikaseffect, doordat er bij de productie geen aardolie wordt gebruikt.

41 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 onjuist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

